IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



CONTENIDO

- Pasos iniciales del proyecto 2
- Ejemplo
- Dos Teorías de Satisfacción y Motivación laboral

Pauta por Proyecto Entrega 1

Quiero ofrecerle comentarios más específicos para ayudar a completar la Fase 2 del proyecto con éxito.

Puntos de la ESTRUCTURA DEL REPORTE ser abordado in Fase 1:

1. *Descripción de Los proceso recursos requeridos*
2. *Observaciones Durante las Visitas de Campo Iniciales*
3. *Diseño del estudio de campo para un proceso*
4. *Observaciones y recopilación de datos en el campo*

Yo recomiendo que se organiza en cinco secciones siguientes:

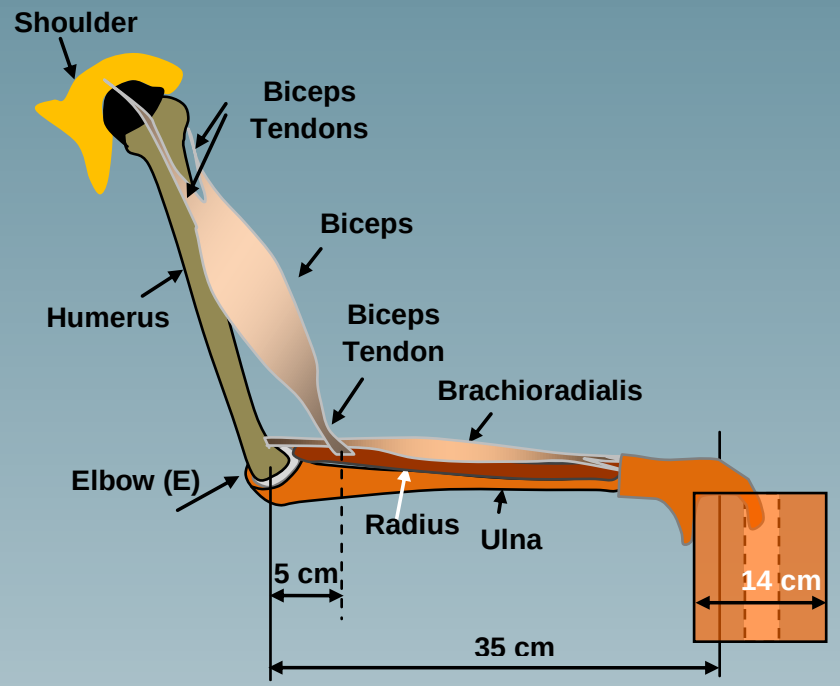
Paso 1. Describir el proceso que se observó con una combinación de texto y anotaciones imágenes / cifras. Las imágenes deben mostrar los pasos secuenciales del proceso, movimientos o tareas clave y los recursos (por ejemplo, herramientas) que se utilizaron. Utilice las flechas y etiquetas para resaltar los elementos más importantes de cada cuadro o figura (ver el ejemplo albañilería).



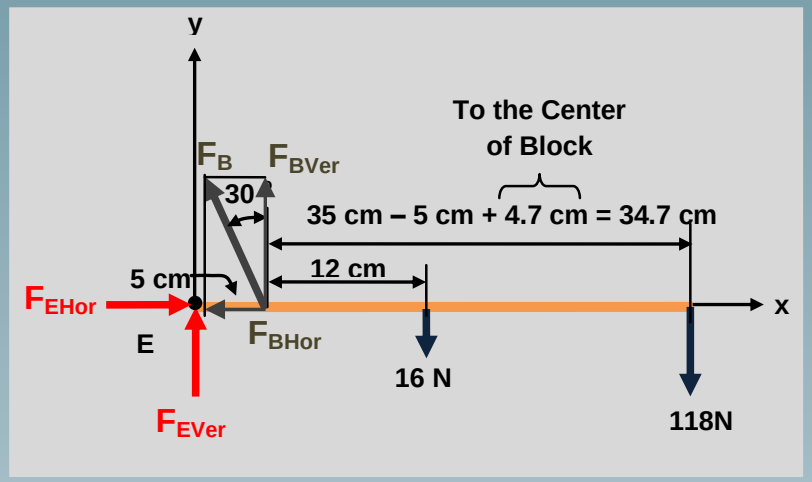



SEP 6 2001

Biomechanical

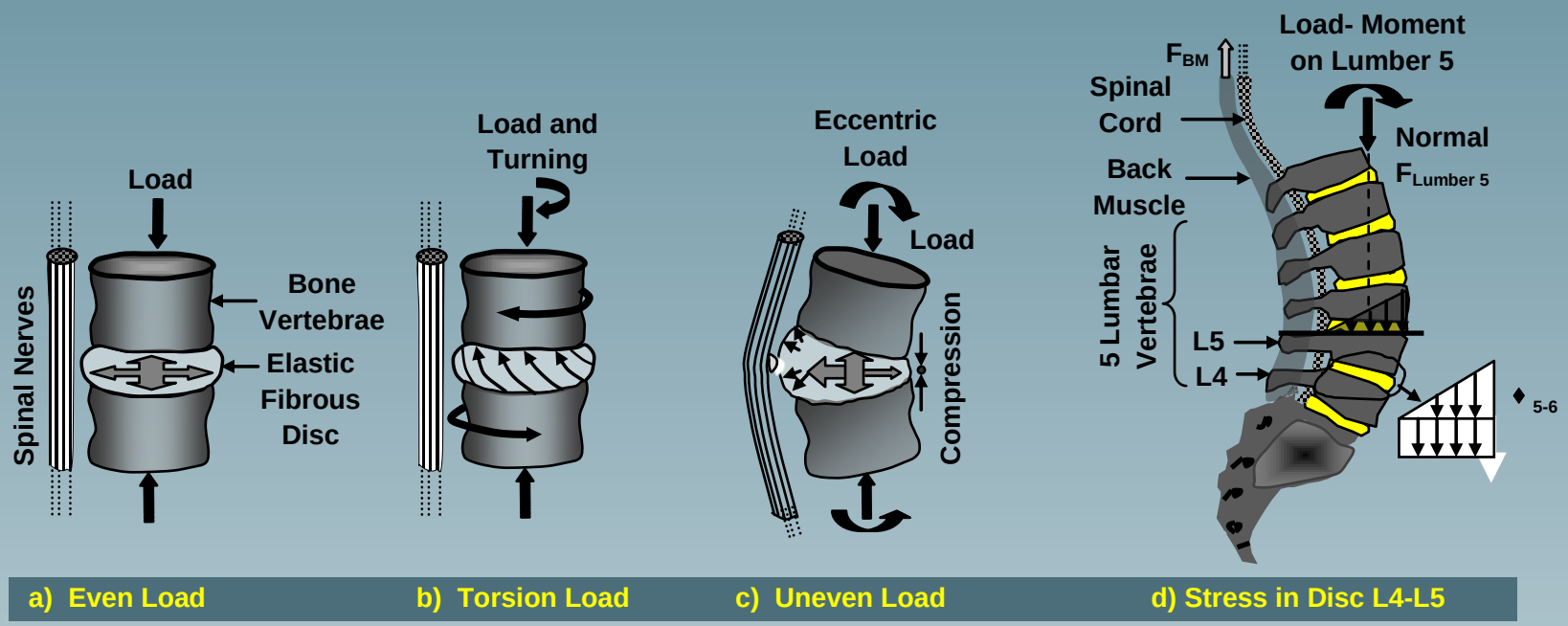


Musculoskeletal Model of Lifting Arm



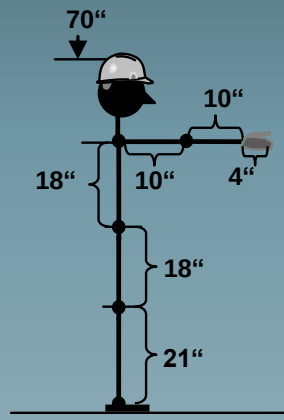
Free-Body Diagram of Lower Arm

Biomecánica de espalda

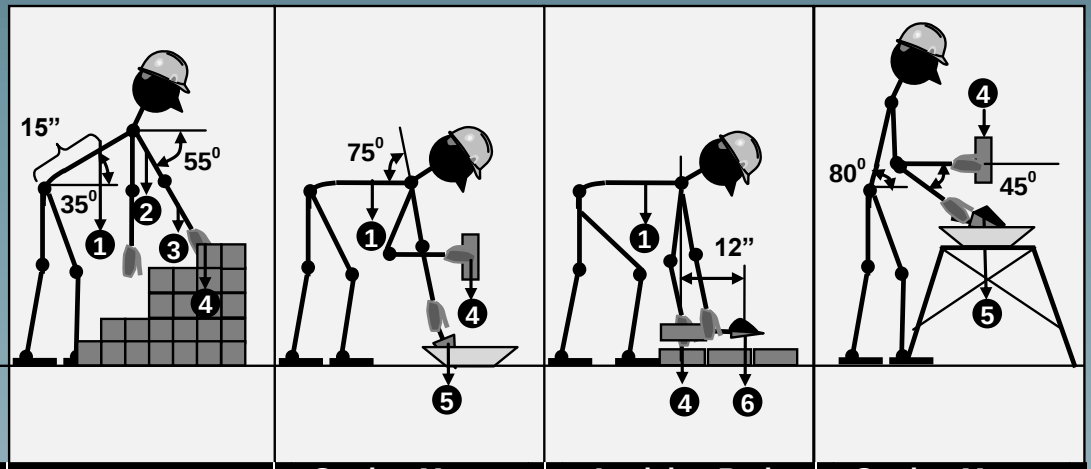


a) Even Load | b) Torsion Load | c) Uneven Load | d) Stress in Disc L4-L5

Comparison



Fred’s Skeletal Dimensions



	Dim.	Grasping Brick	Getting Mortar Pan on Ground	Applying Bed Mortar	Getting Mortar Pan on Support
Left Hand Horiz. Dist.	in	14.7 + 17.7 = 32.4	18 + 6 + 4 = 28.0	20.0	9.8 + 16.0 = 25.4
Right Hand Horiz. Dist.	in	0	18 + 7 = 25.0	18 + 12 = 30.0	9.8 + 11.3 = 21.1
Lower Arms Horiz. Dist.	in	14.7 + 4.3 = 19.0	18 + 2 = 20.0	18 + 2 = 20.0	9.8 + 6 = 15.8
Upper Arm Horiz. Dist.	in	14.7 + 1.3 = 16.0	18.0	18.0	9.8
CoG Upper Body Dist.	in	12.3	15.0	15.0	2.6
Left Hand Moment	N-in	24 x 32.4 = 777	24 x 28.0 = 672	24 x 20.0 = 480	24 x 25.4 = 610
Right Hand Moment	N-in	0	29 x 25.0 = 725	39 x 30.0 = 1170	29 x 21.1 = 612
Lower Arms Moment	N-in	2 x 16 x 19 = 608	2 x 16 x 20.0= 640	2 x 16 x 20.0 = 640	2 x 16 x 15.8 = 506
Upper Arm Moment	N-in	2 x 19 x 16 = 608	2 x 19 x 18.0 = 684	2 x 19 x 18.0 = 684	2 x 19 x 9.8 = 372
Upper Body Moment	N-in	490 x 12.3 = 6027	490 x 15.0 = 7350	490 x 15.0 = 7350	490 x 2.6 =1274
Total Bending Moment	**N-in**	**8,020**	**10,071**	**10,348**	**3,374**
Total Load	**N**	**584**	**613**	**623**	**613**

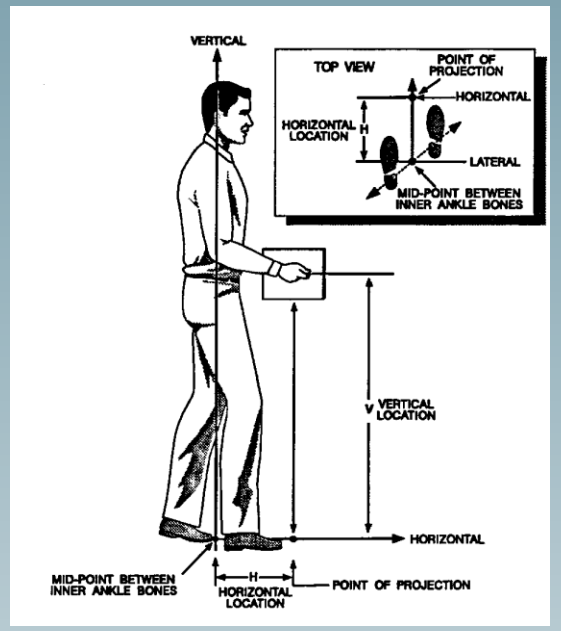
Label Legend: ❶ = Upper body (490 N) ❷ = Upper arm (19 N) ❸ = Lower arm (16 N) ❹ = Clay brick (24 N) ❺ = Filling trowel (29 N) ❻ = Full trowel (39 N)

The Lifting Equation by NIOSH

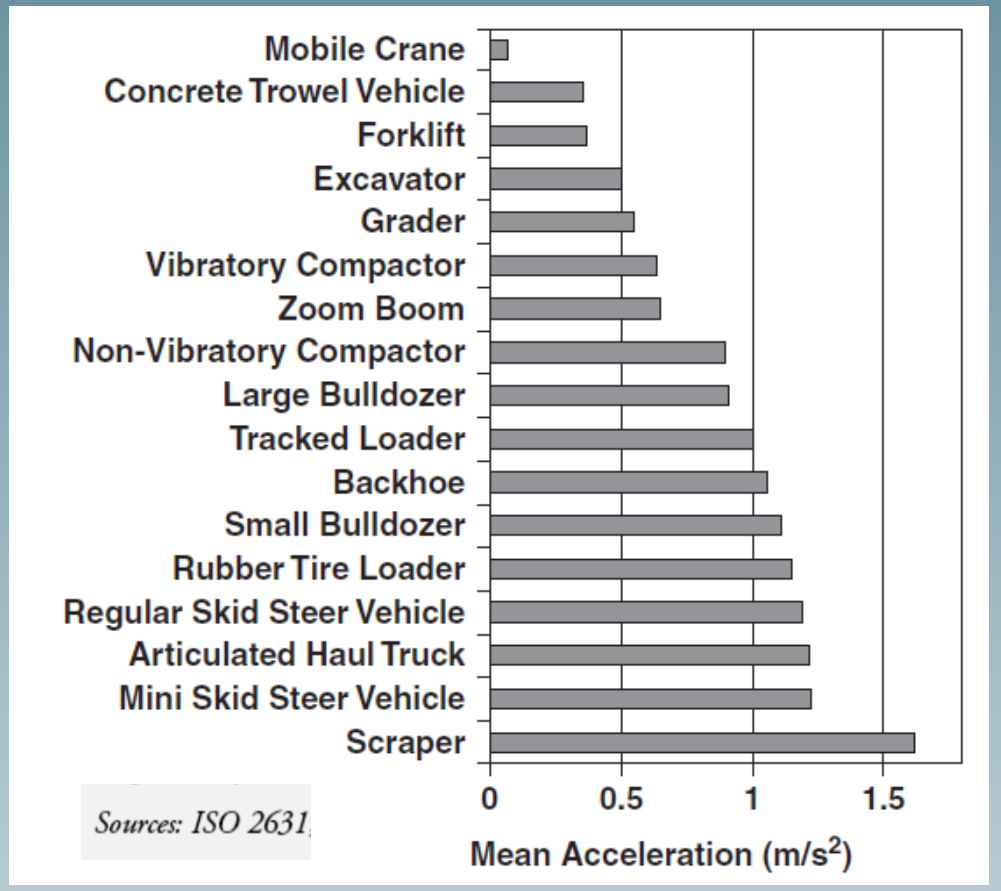
Recommended Weight Limit = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

DHHS (NIOSH) Publication No. 94-110

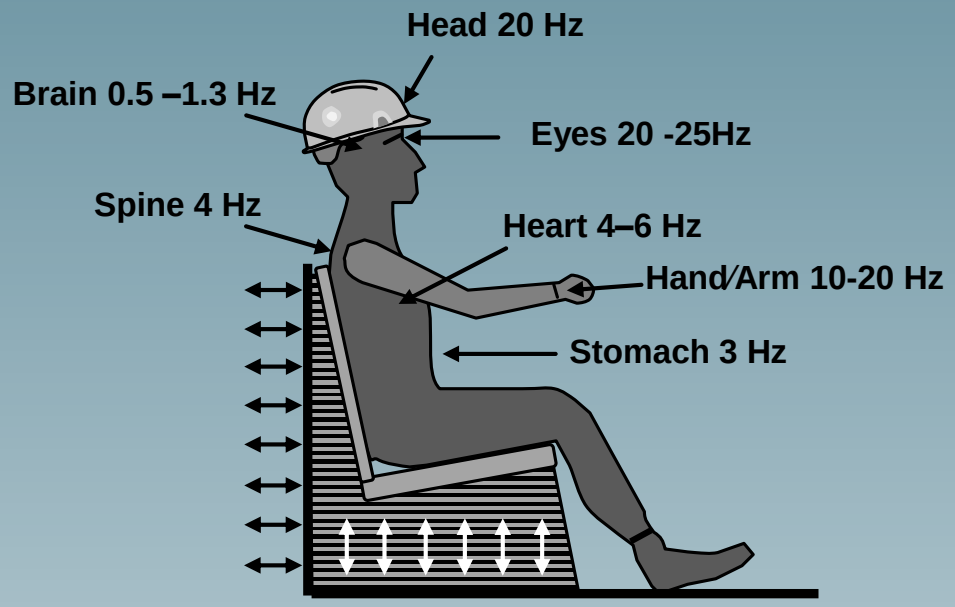
		METRIC	U.S. CUSTOMARY
Load Constant	LC	23 kg	51 lb
Horizontal Multiplier	HM	(25/H)	(10/H)
Vertical Multiplier	VM	1-(.003|V-75|)	1-(.0075|V-30|)
Distance Multiplier	DM	.82 + (4.5/D)	.82 + (1.8/D)
Asymmetric Multiplier	AM	1-(.0032A)	1-(.0032A)
Frequency Multiplier	FM	From Table 5	From Table 5
Coupling Multiplier	CM	From Table 7	From Table 7



Vibración

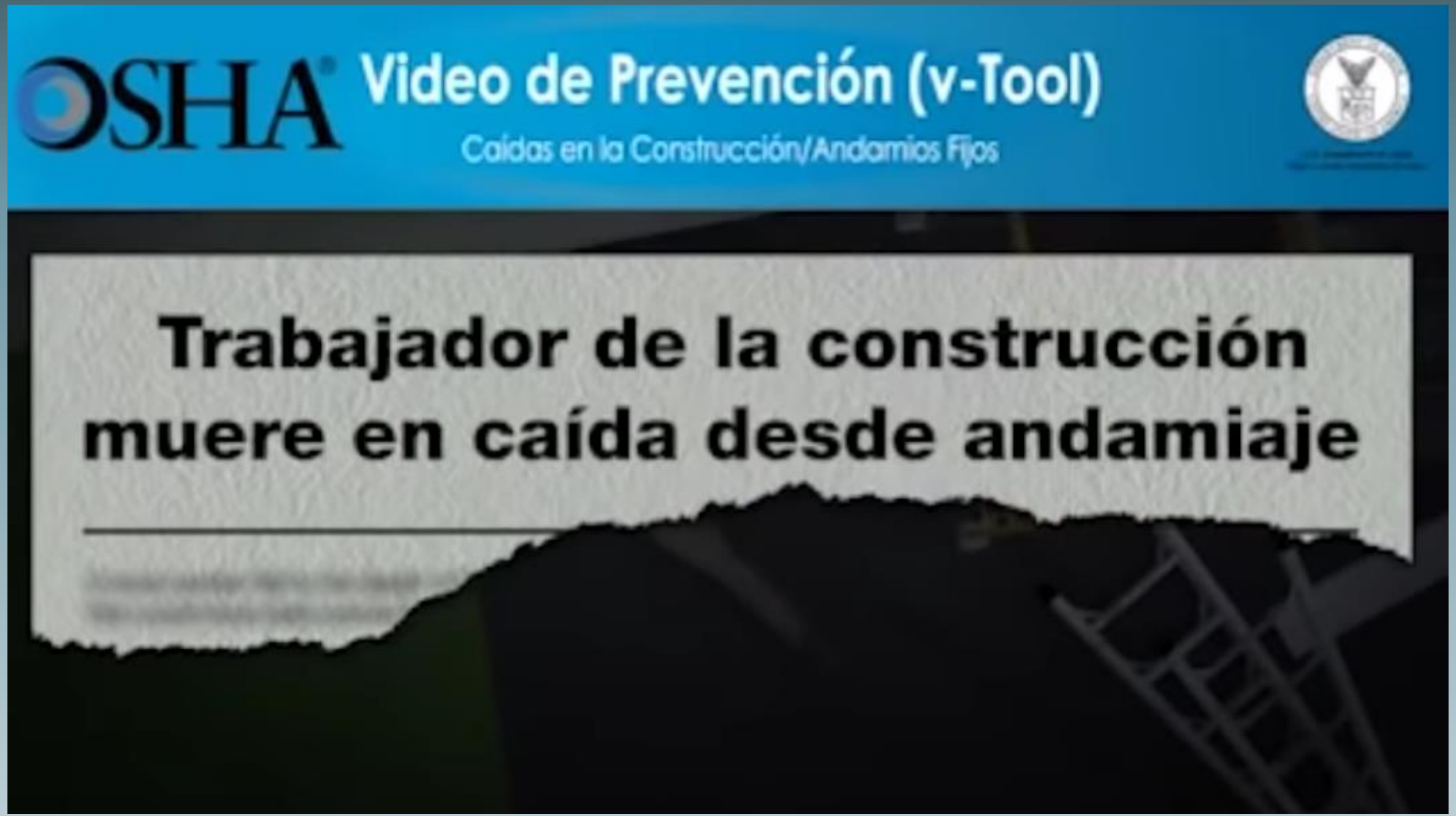

Mobile Crane
Concrete Trowel Vehicle
Forklift
Excavator
Grader
Vibratory Compactor
Zoom Boom
Non-Vibratory Compactor
Large Bulldozer
Tracked Loader
Backhoe
Small Bulldozer
Rubber Tire Loader
Regular Skid Steer Vehicle
Articulated Haul Truck
Mini Skid Steer Vehicle
Scraper
0
0.5
1
1.5
Mean Acceleration (m/s²)
Sources: ISO 2631

Vibraciones de diferentes partes del cuerpo





https://youtu.be/kRcmV8BHrLE


OSHA
Video de Prevención (v-Tool)
Caídas en la Construcción/Andamios Fijos
Trabajador de la construcción
muere en caída desde andamiaje





https://youtu.be/tQ_Wv7SiflQ